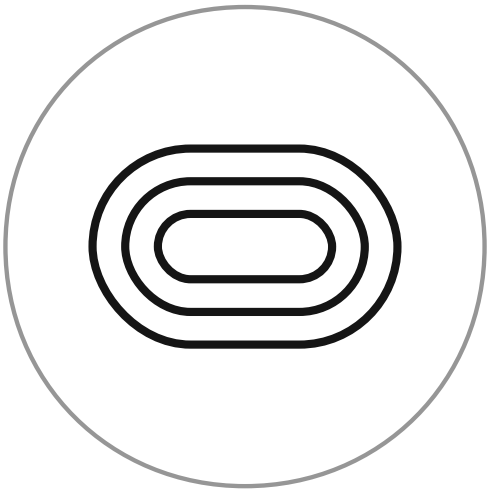


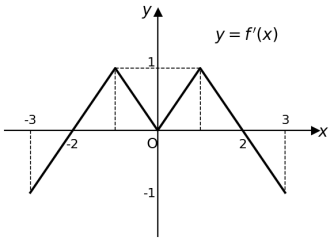
CIRCUIT TRAINING

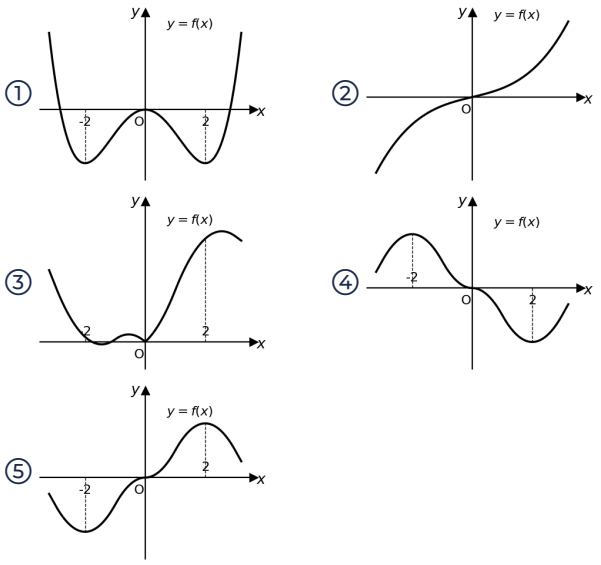
DAY 2 써킷

고2 A반 · 34문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 그래프 그리기 · 극값을 가질 조건 · 최대와 최소

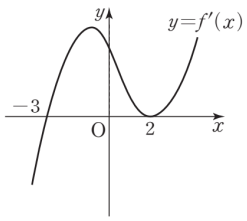
수학은유강

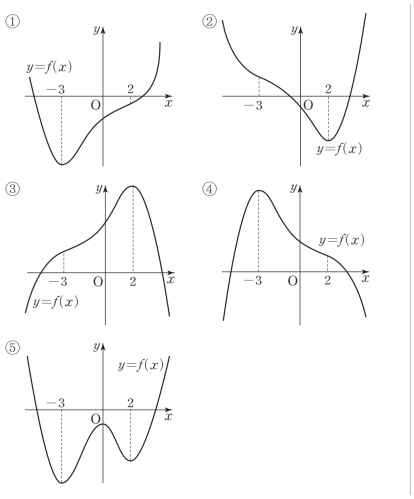
01 [도함수의 그래프를 이용하여 함수의 그래프 그리기 · 중] 연속함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 원점을 지나는 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?



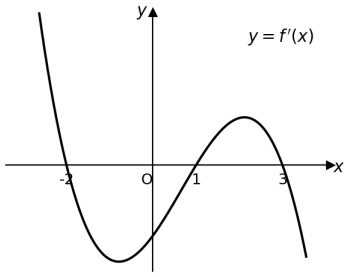


02 [도함수의 그래프를 이용하여 함수의 그래프 그리기 · 중상] 다항함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?





03 [도함수의 그래프를 이용하여 함수의 그래프 그리기 · 중상] 사차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같고, $f(1)<f(3)<0<f(-2)$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $f(4)<0$

ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 서로 다른 네 점에서 만난다.

ㄷ. 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 [삼차함수가 극값을 가질 조건 · 중] 함수 $f(x)=-x^3+3ax^2-(5a^2-12a-14)x+7$이 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

05 [삼차함수가 극값을 가질 조건 · 중] 함수 $f(x)=ax^3-9x^2+ax+1$이 극값을 갖도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

06 [삼차함수가 극값을 가질 조건 · 중] 함수 $f(x)=x^3+3ax^2+(5a+2)x+1$이 극값을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $a<\alpha$ 또는 $a>\beta$이다. 이때 $6\alpha\beta$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

07 [삼차함수가 극값을 가질 조건 · 중] 함수 $f(x) = -x^3 + (k+2)x^2 - (3k+6)x + 8$ 이 극값을 갖도록 하는 양의 정수 k 의 최솟값을 α, 음의 정수 k 의 최댓값을 β 라 할 때, $\alpha - \beta$ 의 값을 구하시오.

08 [삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건 · 중] 함수 $f(x) = x^3 + kx^2 + (k+6)x + 5$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

09 [삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건 · 중] 함수 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + (3a+b)x^2 + (a+2)^2x - 7$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 [삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건 · 중상] 함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + (12a-9)x + 5$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

11 [삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건 · 중상] 두 함수

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(4a+5)x+2$,

$g(x)=x^3+(2a+1)x^2+12x-7$

에 대하여 함수 $f(x)$는 극값을 갖지 않고, 함수 $g(x)$는 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a의 값의 합을 구하시오.

12 [삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건 · 중상] 함수 $f(x)=x^3-3x^2-ax+4$가 열린구간 $(-2,\ 0)$에서 극댓값을 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

13 [삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건 · 중상] 함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+4$가 $-4\le x\le -2$에서 극댓값을 갖고, $0\le x\le 2$에서 극솟값을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

14 [삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건 · 중상] 함수 $f(x)=x^3-3ax^2+3ax+5$가 $x=\alpha$와 $x=\beta$에서 극값을 갖는다. $\alpha<1<\beta<5$일 때, 정수 a의 값을 구하시오.

15 [삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건 · 중상] 함수 $f(x)=x^3-2ax^2+4ax-3$ 이 열린구간 $(-2,\ 1)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $\alpha<a<\beta$ 일 때, $\beta-\alpha$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

16 [사차함수의 극값의 조건 · 중] 함수 $f(x)=-x^4+4x^3-2(a-4)x^2-4ax$ 가 극댓값만 갖도록 하는 양수 a 의 최솟값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

17 [사차함수의 극값의 조건 · 중상] 함수 $f(x)=3x^4-ax^3+6x^2+4$ 가 극댓값을 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오.

18 [사차함수의 극값의 조건 · 중상] 함수 $f(x)=-3x^4+8x^3-6ax^2-4$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 범위는?

① $a<0$ ② $a<1$
③ $a<0$ 또는 $0<a<1$ ④ $0<a<1$ 또는 $a>1$
⑤ $a>1$

19 [사차함수의 극값의 조건 · 중상] 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^4+\frac{2}{3}x^3+(a-2)x^2-2ax$ 가 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

20 [함수의 최대·최소 · 중] 닫힌구간 $[-2,\ 4]$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+8$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

21 [함수의 최대·최소 · 중] 닫힌구간 $[0,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=(x^2-4x+2)^3-6(x^2-4x+2)^2-15(x^2-4x+2)+8$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

22 [함수의 최대·최소 · 중상] 닫힌구간 $[-2,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=x^4-6x^2-8x+5$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

23 [함수의 최대·최소 · 중상] 두 함수 $f(x)=x^3-12x+4,\ g(x)=-x^2+4$ 에 대하여 함수 $(f\circ g)(x)$ 의 최댓값은?

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 24 ⑤ 26

24 [함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정 · 중] 닫힌구간 $[-4,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)=x^3+3x^2-9x+a$ 의 최솟값이 0 일 때, 최댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

25 [함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정 · 중상] 닫힌구간 $[0,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=ax^3-3ax^2+b$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 1 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고 $a>0$)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

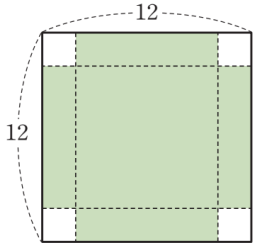
26 [함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정 · 중상] 함수 $f(x)=x^4-8x^2+a\ (-3\le x\le 3)$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 11 일 때, 상수 a 의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

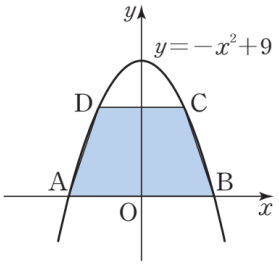
27 [함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정 · 중상] 함수 $f(x)=x^3+3kx^2-9k^2x$ 가 닫힌구간 $[0,\ 1]$ 에서 최솟값 $-5k^2$ 을 갖도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

28 [함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정 · 중상] 함수 $f(x)=3x^4-4(k+1)x^3+6kx^2+1$ 이 닫힌구간 $[0,\ 2]$ 에서 최솟값 1 을 가질 때, 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오.

29 [최대·최소의 활용 · 중] 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 12 인 정사각형 모양의 종이의 네 모퉁이에서 크기가 같은 정사각형을 잘라 내고, 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



30 [최대·최소의 활용 · 중상] 다음 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+9$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴 $ABCD$ 의 넓이의 최댓값을 구하시오.



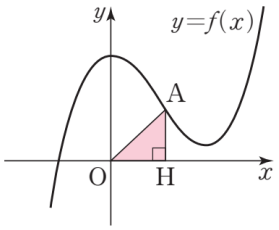
31 [최대·최소의 활용 · 중상] 밑면의 반지름의 길이와 높이의 합이 24 인 원기둥의 부피가 최대일 때, 이 원기둥의 높이는?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

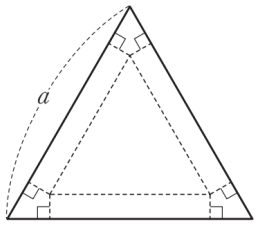
32 [최대·최소의 활용 · 중상] 어느 커피 전문점의 커피 한 잔의 현재 가격은 2000 원이고 하루 평균 9200 잔이 팔린다고 한다. 이 커피 전문점에서 커피 가격을 $10x$ 원 올릴 때마다 하루 판매량이 x^2 잔씩 감소한다고 한다. $x=a$ 일 때 하루 판매 금액이 최대이고, 그때의 커피 한 잔당 가격은 b 원이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 2190 ② 2200 ③ 2210
④ 2220 ⑤ 2230

33 [최대·최소의 활용 · 중상] 다음 그림과 같이 함수 $f(x)=x^3-3x^2+5$ 의 그래프 위의 한 점 $\mathrm{A}(t,\ f(t))$ 에서 x 축에 내린 수선의 발 H 에 대하여 삼각형 OHA 의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $0<t<2$ 에서 함수 $S(t)$ 의 최댓값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



34 [최대·최소의 활용 · 중상] 한 변의 길이가 a 인 정삼각형 모양의 종이가 있다. 다음 그림과 같이 세 꼭짓점 주위에서 합동인 사각형을 잘라내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 삼각기둥 모양의 상자를 만들었다. 이 상자의 부피의 최댓값이 $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ 일 때, a 의 값은?



① 3 ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

ANSWER KEY

빠른정답

01 ⑤	**02** ①	**03** ③	**04** ④
05 15	**06** ①	**07** 11	**08** ③
09 ④	**10** 6	**11** 12	**12** ④
13 10	**14** 2	**15** ②	**16** ②
17 9	**18** ③	**19** ①	**20** ③
21 54	**22** 32	**23** ③	**24** 32
25 ③	**26** ②	**27** 1	**28** 3
29 128	**30** 32	**31** ③	**32** ④
33 5	**34** ②		

오답 메모 · 다시 볼 문항